Pininfarina
Istituto Tecnico Industriale Statale

Informatica e Telecomunicazioni

Relazione Tecnica:

“Scheda relè, Sensori e Arduino”

ALUNNO
Cammarata Alessio

CLASSE
5^A info

Anno Scolastico 2023/2024

Indice

1 Introduzione **1**

2 Componenti e Strumenti Utilizzati **1**

3 Schemi Elettrici **2**

4 Circuito Locomotive **4**

5 Circuito Scambi **5**

6 Circuito Sensori **7**

7 Conclusione **8**

Riferimenti **9**

1 Introduzione

La seguente relazione ha come obiettivo **mostrare e spiegare** piu nel dettaglio **come funzionano i circuiti elettrici relativi al progetto TrainTrack Manager.**

Lo scopo è quello di poter comandare le locomotive tramite un decoder dcc, gli scambi e relativi sensori attraverso l'elettricità ed un'interfaccia per la gestione del circuito, in questa relazione **verranno illustrate in modo approfondito lo scenario elettrico riguardante le locomotive, gli scambi e i sensori.**

2 Componenti e Strumenti Utilizzati

- **1 Arduino Mega 2560**
- **1 Arduino uno Rev 3**
- **Alimentatore universale di commutazione 18V**
- **8 Relè 18 Volt**
- **8 Sensori RFID**
- **3 Tag RFID**
- **2 Diodi**
- **8 Led polarizzati**
- **Cavetti in rame**
- **Scheda di relè elettromagnetici optoisolati precostruita**
- **Resistori:**
  - 1 resistore da 3,3 KOhm
- **Pinzette da elettricista**
- **Forbici da elettricista**

3 Schemi Elettrici

In questa sezione verrano mostrati i principali schemi elettrici utilizzati tra cui quelli di **Arduino Uno** [1] e **Arduino Mega**[2] di cui allego i link.

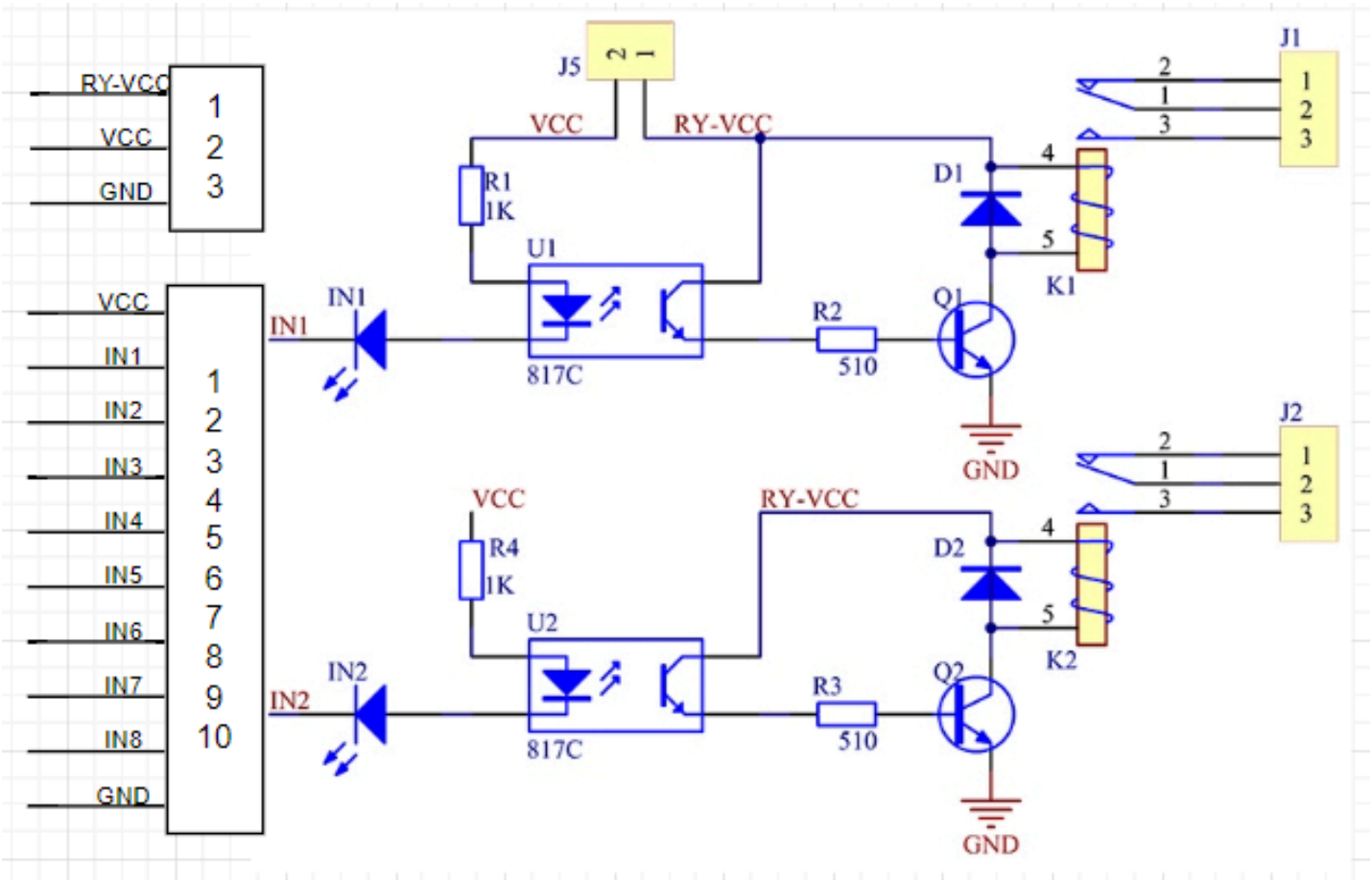

Figura 1: Schema Elettrico scheda rele elettromagnetici optoisolati precostruita

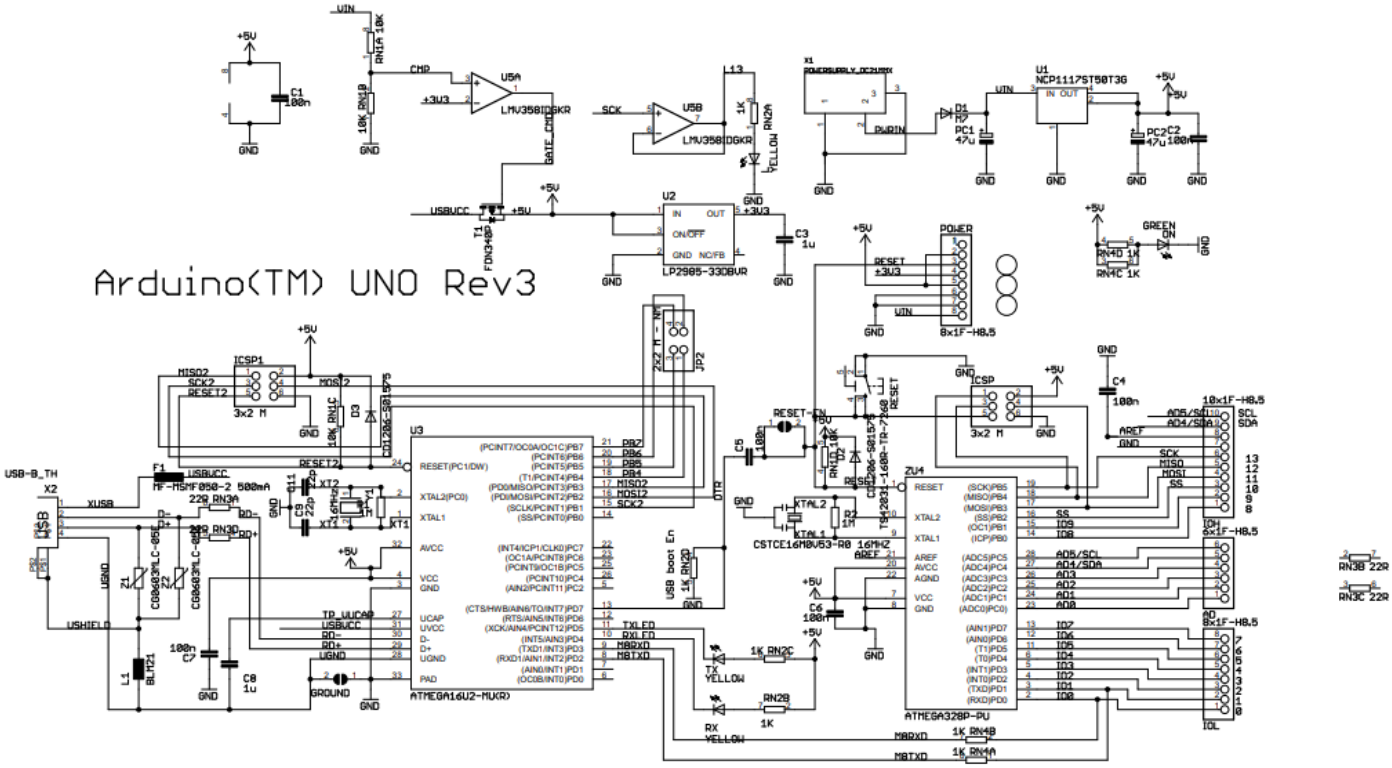

Figura 2: Schema Elettrico scheda Arduino Uno rev3

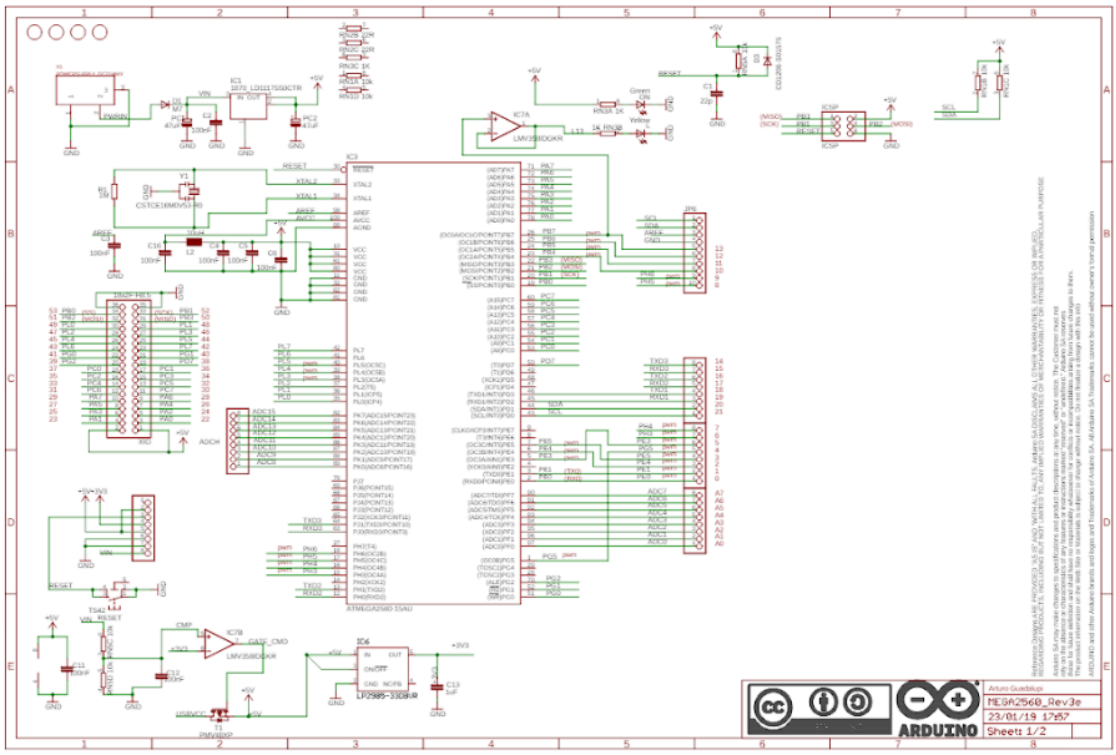

Figura 3: Schema Elettrico scheda Arduino Mega 2560

4 Circuito Locomotive

Il circuito delle locomotive prevede l'utilizzo del **protocollo DCCpp** che permette di **trasmettere segnali attraverso la corrente**, modulando il segnale e decodificando con degli specifici decoder montati sulle locomotive.
Lo schema elettrico di questi decoder lo lascio in riferimento qui [3].

Questo circuito prevede, oltre al computer che è presente in tutti i circuiti, l'utilizzo di:

- Decoder DCCpp
- Rotaie
- Motor Shield rev3
- Alimentatore 12 V
- Arduino Mega 2560

Il circuito elettrico si distribuisce sui binari del treno, l'alimentatore a 12 V **alimenterà i singoli motori** delle locomotive, sull'arduino si monta un **motor shield rev3** che si occuperà della **modulazione del segnale** e infine il computer si occuperà di mandare comandi ad arduino.
Nello schema:

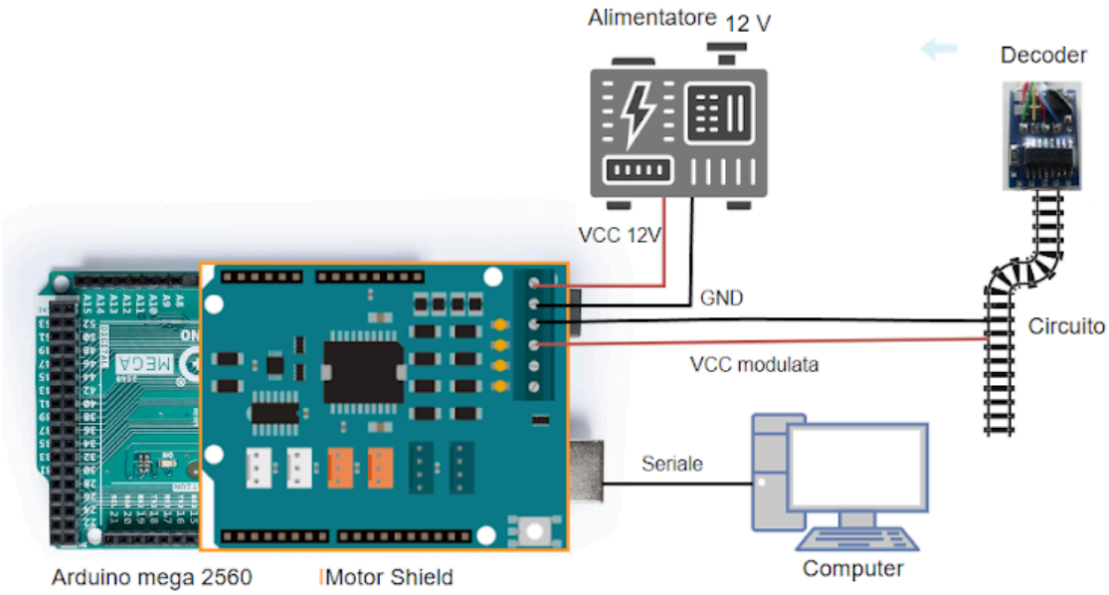

Figura 4: Logica dei collegamenti per il controllo delle locomotive con Arduino Mega 2560

5 Circuito Scambi

La creazione del circuito relativo ai relè prevede l'utilizzo di una **scheda optoisolata precostruita**, il cui schema è presente negli schemi elettrici.

Abbiamo deciso di utilizzare gli **optoisolatori**, poiché essendo in presenza di bobine era molto probabile la **presenza di interferenze**, il ritorno di corrente.

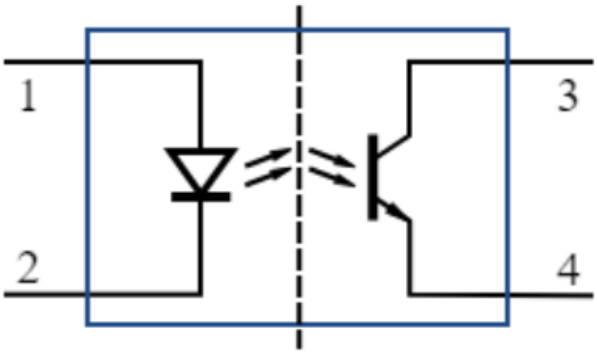

Figura 5: Schema Elettrico scheda Arduino Mega 2560

Quest'ultimo permette di **isolare fisicamente il circuito in modo da non disturbare l'Arduino** che funge da generatore di corrente.
Sarà perciò necessario un altro un alimentatore di commutazione, che sarà colui incaricato di avviare i relè/Scambio che necessita un voltaggio di 18 V.

Il circuito degli scambi, al contrario di quello delle locomotive, **prevede dei componenti in più**, in questo circuito saranno necessari:

- Diodi
- Led polarizzati
- Resistori
- Alimentatore universale di commutazione 18V
- Scheda di relè elettromagnetici optoisolati precostruita
- Relé passo-passo 12-18 V
- Arduino Mega 2560

Questo circuito prevede la **possibilità di comandare degli scambi meccanici con l'utilizzo di relè a 18 V passo-passo che vengono attivati tramite relè elettromagnetici a 5 V** presenti sulla scheda che necessitano **una tensione minore che arduino è in grado di fornire**.
I diodi sono montati sia all'inizio che al fondo dell'alimentazione degli scambi, per evitare interferenze di ritorno, inoltre per lo stesso motivo **sono stati montati led e resistori su ogni scambio in modo da consumare la corrente di ritorno.**
Nello schema:

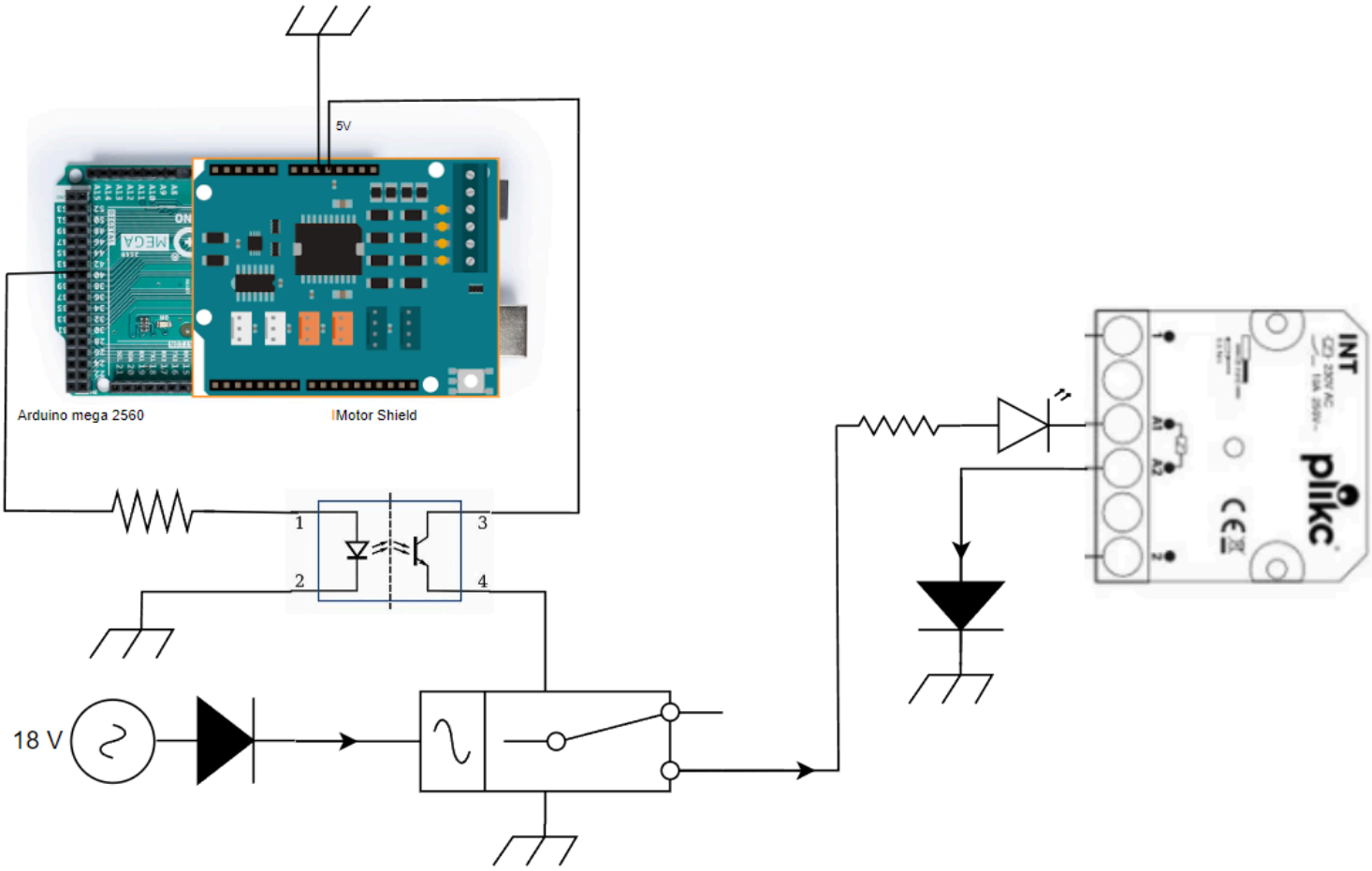

Figura 6: Schema Elettrico scambi

6 Circuito Sensori

Il circuito dei sensori prevede **l'utilizzo dei sensori RFID MFRC522**, essi sono dei lettori RFID che permettono di leggere i tag RFID e di mandare il messaggio ad arduino tramite la **comunicazione SPI** [4].

Questo circuito in sé non necessità di componenti particolari, quelli necessari sono:

- Sensore RFID MFRC522
- Arduino Uno Rev3
- Cavetteria in rame

RC522 è il modulo che include il chip MFRC522 insieme a tutti i componenti necessari per funzionare facilmente con Arduino.
Lo schema elettrico è il seguente:

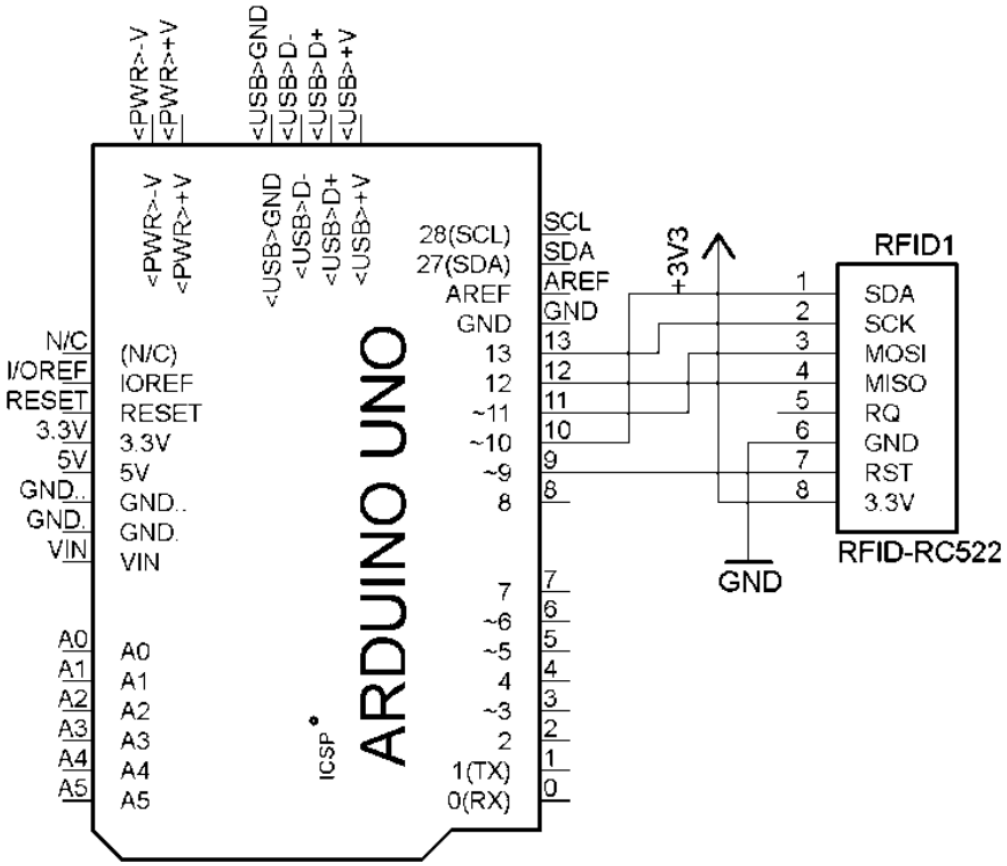

Figura 7: Schema Elettrico scheda Arduino Mega 2560

7 Conclusione

I circuiti rappresentati **funzionano e sono integrati a pieno regime nel progetto TrainTrack Manager.**
Essi svolgono un ruolo fondamentale per la gestione delle locomotive, degli scambi e dei sensori e **sono governati completamente dal computer che a seconda degli impulsi che manda e a chi li manda gestisce i vari circuiti.**

Riferimenti

[1] «Schema elettrico Arduino Uno Rev3». [Online]. Disponibile su: https://www.arduino.cc/en/uploads/Main/Arduino_Uno_Rev3-schematic.pdf

[2] «Schema elettrico Arduino Mega 2560». [Online]. Disponibile su: https://www.arduino.cc/en/uploads/Main/arduino-mega2560-schematic.pdf

[3] «Schema elettrico decoder DCC». [Online]. Disponibile su: https://www.dccworld.it/index.php?page=dccpratico/progetti/decoder.html

[4] «Comunicazione SPI». [Online]. Disponibile su: https://it.wikipedia.org/wiki/Serial_Peripheral_Interface